

Indices y razones espectrales

NDVI, NDWI, MNDWI y ratios derivados

Analisis y visualizacion de datasets tabulados en ambientes salares

Python

Pandas

Visualizacion

Machine Learning

Pablo Nicolas Ramos
Mentoria M10 - SalarIA

Proposito de esta clase

Hoy vamos a aprender a leer variables derivadas del dataset tabulado.

Idea central

Las bandas son mediciones originales. Los indices y ratios son nuevas variables construidas para hacer visibles ciertos contrastes espectrales.

No vamos a procesar imagenes raster. Vamos a interpretar columnas numericas que ya estan disponibles en el CSV.

Antes de los índices: que son las bandas

Banda	Region	Lectura didactica
B02	Azul	Respuesta visible en la zona azul del espectro.
B03	Verde	Respuesta visible en la zona verde.
B04	Rojo	Respuesta visible en la zona roja.
B08	NIR	Infrarrojo cercano; muy informativo para vegetacion y estructura superficial.
B11	SWIR 1	Infrarrojo de onda corta; sensible a humedad, sequedad y composicion superficial.
B12	SWIR 2	Otra region SWIR; complementa B11 para suelos, sales, rocas y humedad.

Lectura rapida

Cada banda responde a una pregunta: *cuanta energia refleja esta superficie en esta region del espectro?*

Dos familias de variables derivadas

Indices normalizados

$$I = \frac{A - B}{A + B}$$

- ▶ NDVI
- ▶ NDWI
- ▶ MNDWI
- ▶ NDBI_like

Razones simples

$$R = \frac{A}{B}$$

- ▶ SWIR_ratio
- ▶ NIR_SWIR_ratio
- ▶ RED_SWIR_ratio
- ▶ GREEN_SWIR_ratio
- ▶ BLUE_RED_ratio

No son etiquetas automaticas: son evidencias numericas para analizar.

NDVI: contraste NIR - rojo

$$NDVI = \frac{B08 - B04}{B08 + B04} = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

Intuición

La vegetación verde suele absorber rojo y reflejar mucho NIR. Por eso, cuando $B08 \gg B04$, el NDVI tiende a ser alto.

Valor orientativo	Lectura posible
Alto positivo	Vegetación relativamente vigorosa.
Cercano a cero	Suelo, sal, roca o superficie sin vegetación marcada.
Negativo	Agua, sombra u otras superficies con NIR bajo.

NDVI en un salar: cuidado con las certezas

Lo que ayuda a explorar

- ▶ Sectores con vegetación o bordes vegetados.
- ▶ Diferencias entre superficies vivas y superficies minerales.
- ▶ Transiciones entre humedad, suelo y cobertura vegetal.

Lo que no se debe afirmar automáticamente

NDVI bajo no significa necesariamente salina.

Puede ser agua, suelo desnudo, roca, sombra o una mezcla dentro del pixel.

NDWI: contraste verde - NIR

$$NDWI = \frac{B03 - B08}{B03 + B08} = \frac{GREEN - NIR}{GREEN + NIR}$$

Intuición

El agua suele reflejar poco en NIR. Si el verde domina sobre el NIR, el NDWI puede aumentar.

Valor orientativo	Lectura posible
Positivo alto	Posible agua superficial o humedad marcada.
Cercano a cero	Mezcla, transición o respuesta ambigua.
Negativo	Suelo, vegetación, roca o superficie seca.

MNDWI: contraste verde - SWIR

$$MNDWI = \frac{B03 - B11}{B03 + B11} = \frac{GREEN - SWIR1}{GREEN + SWIR1}$$

Que cambia respecto del NDWI

El NDWI compara verde contra NIR. El MNDWI compara verde contra SWIR. Como el agua suele absorber fuertemente en SWIR, este contraste puede resaltar agua o humedad.

NDWI: *GREEN* vs *NIR*

MNDWI: *GREEN* vs *SWIR*

NDWI y MNDWI: lectura para ambientes salares

Pueden ayudar a estudiar

- ▶ Agua superficial.
- ▶ Humedad en bordes o transiciones.
- ▶ Zonas con saturación o mezcla agua-sal-suelo.

Advertencia metodológica

NDWI o MNDWI altos son senales; no son pruebas absolutas.

En salares, la sal, la humedad superficial, el brillo y las mezclas pueden generar respuestas complejas.

NDBI_like: contraste SWIR - NIR

$$NDBI_like = \frac{B11 - B08}{B11 + B08} = \frac{SWIR1 - NIR}{SWIR1 + NIR}$$

Como interpretarlo

- ▶ Valor positivo: domina SWIR sobre NIR.
- ▶ Valor cercano a cero: respuestas parecidas.
- ▶ Valor negativo: domina NIR sobre SWIR.

En esta mentoría no se interpreta como “construcción”, sino como una **feature** de contraste mineral, humedad, suelo y superficie.

SWIR_ratio: razon entre bandas SWIR

$$SWIR_ratio = \frac{B11}{B12}$$

Pregunta que responde

Como se compara SWIR 1 con SWIR 2?

Puede capturar diferencias entre materiales que no se distinguen claramente solo con bandas visibles:

- ▶ costras salinas,
- ▶ suelo desnudo,
- ▶ roca,
- ▶ humedad residual,
- ▶ composicion superficial.

NIR_SWIR_ratio: NIR frente a SWIR

$$NIR_SWIR_ratio = \frac{B08}{B11}$$

Si es mayor que 1

Domina el NIR. Puede ser compatible con vegetación u otras superficies con alta respuesta en infrarrojo cercano.

Si es menor que 1

Domina el SWIR. Puede aparecer en superficies secas, minerales, desnudas o salinas.

Esta variable se relaciona con NDBI_like, pero no expresa exactamente lo mismo.

Ratios visible - SWIR

$$RED_SWIR_ratio = \frac{B04}{B11}$$
$$GREEN_SWIR_ratio = \frac{B03}{B11}$$

Para que sirven

Comparan informacion visible con informacion SWIR. Pueden revelar diferencias entre superficies que a simple vista parecen parecidas, pero que tienen distinta humedad, sequedad o composicion superficial.

GREEN_SWIR_ratio esta muy relacionado con **MNDWI**, porque ambos comparan B03 y B11.

BLUE_RED_ratio: contraste visible azul - rojo

$$BLUE_RED_ratio = \frac{B02}{B04}$$

Pregunta que responde

La superficie refleja proporcionalmente mas azul o mas rojo?

Puede aportar informacion sobre color, brillo, costras, suelos, rocas, sales o efectos residuales de iluminacion. Pero debe interpretarse con cautela: las bandas visibles son sensibles a atmosfera, sombras y brillo superficial.

Mapa mental de las nueve variables

Variable	Formula conceptual	Lectura principal
NDVI	$(B08 - B04)/(B08 + B04)$	Contraste NIR-rojo; asociado a vegetacion.
NDWI	$(B03 - B08)/(B03 + B08)$	Contraste verde-NIR; agua/humedad.
MNDWI	$(B03 - B11)/(B03 + B11)$	Contraste verde-SWIR; agua/humedad.
NDBI_like	$(B11 - B08)/(B11 + B08)$	Contraste SWIR-NIR.
SWIR_ratio	$B11/B12$	Relacion interna entre bandas SWIR.
NIR_SWIR_ratio	$B08/B11$	NIR frente a SWIR.
RED_SWIR_ratio	$B04/B11$	Rojo frente a SWIR.
GREEN_SWIR_ratio	$B03/B11$	Verde frente a SWIR.
BLUE_RED_ratio	$B02/B04$	Azul frente a rojo.

Redundancias que deben investigar

No todas las features son independientes

Algunas variables usan las mismas bandas y pueden aportar informacion muy parecida.

MNDWI y GREEN_SWIR_ratio

Ambas comparan B03 y B11.

NDBI_like y NIR_SWIR_ratio

Ambas comparan B08 y B11.

La pregunta no es si existen, sino si aportan informacion nueva para separar clases.

Como empezar a analizarlas en Python

```
features = [  
    "NDVI", "NDWI", "MNDWI", "NDBI_like",  
    "SWIR_ratio", "NIR_SWIR_ratio",  
    "RED_SWIR_ratio", "GREEN_SWIR_ratio",  
    "BLUE_RED_ratio",  
]  
  
resumen = df.groupby("class_name")[features].agg([  
    "mean", "median", "std", "min", "max"  
])  
  
resumen
```

Objetivo

No alcanza con conocer la formula. Hay que mirar como se comporta cada variable en este dataset.

Visualizaciones recomendadas

- ▶ Barras: distribucion de clases.
- ▶ Histogramas: forma de cada variable.
- ▶ Boxplots: comparacion por clase.
- ▶ Violin plots: distribucion y densidad.
- ▶ Scatterplots: relacion entre dos indices.
- ▶ Matriz de correlacion: redundancias y asociaciones.

Regla de oro

Cada grafico debe responder una pregunta.

Como hablar cientificamente de un indice

Forma debil

“NDWI sirve para agua.”

Forma fuerte

“En este dataset, NDWI muestra valores mas altos en la clase agua/humedad, aunque existe superposicion con otras coberturas. Por lo tanto, puede ser informativo, pero no suficiente por si solo.”

Errores que deben evitar

- ▶ Interpretar un índice como regla absoluta.
- ▶ Confundir señal espectral con verdad de campo.
- ▶ Eliminar valores extremos sin investigar.
- ▶ Usar una sola variable para explicar todo.
- ▶ Ignorar clases superpuestas.
- ▶ No revisar correlaciones entre features derivadas.

Un índice no clasifica por si solo: ayuda a construir evidencia.

Mini actividad para el Practico 1

1. Elegir tres variables derivadas.
2. Calcular resumen estadístico por `class_name`.
3. Graficar boxplots por clase.
4. Elegir dos variables y hacer un scatterplot coloreado por clase.
5. Escribir tres conclusiones y dos dudas para la curación.

Condicion

Toda afirmación debe salir de una tabla o de un gráfico.

Comprender antes de modelar

Las variables derivadas no son respuestas.

Son pistas para formular mejores preguntas.

Datos → Visualizacion → Criterio → Modelo